

教材地位

以前學過的

第四冊第九單元

- 能操作具體物和使用圖像表徵，解決包含除問題
- 能使用連減或乘法算式，解決包含除問題
- 能操作具體物和使用圖像表徵，解決等分除問題
- 能使用連減或乘法算式，解決等分除問題

現在要學的

- 能用連減、乘法算式解決包含除和等分除的解題過程
- 能用除法算式，記錄除法問題和結果
- 能解決有餘數的除法問題
- 認識被除數、除數、商和餘數
- 認識除法直式，並解決二位數除以一位數，商是一位數的問題(在九九乘法範圍內)

未來要學的

第六冊第二單元

- 能用除法直式解決生活情境中，二位數除以一位數的問題
- 能用除法直式解決生活情境中，三位數除以一位數的問題

7

除法



吃飽了，但好像少了一點什麼？

甜點！我們一起去我阿姨的烘焙屋吧！我每天下課都會去。



剛好你也掉了！包餅乾，順道去找阿姨問線索。

What

豆豆你來啦！我剛烤好一盤餅乾呢！



暖身一下

熟練九九乘法

$$\begin{aligned} 1 \quad & 4 \times 8 = (32) \\ & 5 \times (9) = 45 \\ & (8) \times 3 = 24 \end{aligned}$$

分裝問題

$$\begin{aligned} 2 \quad & \text{有 15 個泡芙，每 3 個裝成一盒，可以裝成幾盒？用乘法算式找出答案。} \\ & 3 \times 5 = 15 \end{aligned}$$

答：5 盒

98



故事內容 阿姨的烘焙屋

「吃飽了！但，還是少了一點什麼？」樂樂吃飽飯摸摸鼓起的肚子說。

「要吃甜點對吧？」邁思在一旁冷靜的回應。

「對耶！這樣邁思也能看出線索！真是厲害啊！」樂樂滿腦子幻想著甜點的模樣。

「每次吃完正餐你都這樣說啊！」邁思一如往常般冷靜的回答。

「啊！」這時，在一旁的豆豆突然想起，自己的阿姨就是烘焙屋的老闆，每天都會做香噴噴的餅乾和甜點：「樂樂想吃甜點嗎？那帶你們去找我的阿姨，我每天下課都會到阿姨的烘焙屋，她會請我吃餅乾呵！」

一說完，樂樂和豆豆互看一眼，很有默契的快步走向豆豆阿姨的烘焙屋，留下邁思慢條斯理的邊走邊說著：「也好，豆豆剛好也有一包餅乾不見了，順道去找阿姨問問線索好

了！」

一路上樂樂開心的問：「豆豆，阿姨會請你吃餅乾，也會請我吃嗎？」

「會啊！阿姨人最好了，很多時候，我根本沒有說我要吃餅乾，可是她都會把最新出爐的餅乾分裝成一包一包，我去找她的時候，她就直接塞一包給我。」

「快到了，在這邊。」豆豆開心的帶大家過去。

「咦？阿姨的店門口掉了幾塊碎裂的餅乾，小鳥正在吃耶！」豆豆才走近阿姨的店，便看到這一幕。

「歡迎光臨！哦～是豆豆啊！這些是你的朋友嗎？」阿姨見到豆豆親切的招呼起來，豆豆也開心的介紹大家：「阿姨，這是邁思偵探，還有他的助理樂樂，他們正在幫我尋找包包裡不見的東西！」



？ 豆豆掉的是哪一包餅乾呢？

1



2



3



平分問題

3 有 24 顆糖果，平分給 6 個人，每個人分到幾顆糖果？用乘法算式找出答案。

$$4 \times 6 = 24$$

答：4 顆



和以前學的有什麼不一樣？

÷

這是最後一個要認識的計算符號，可以用來記錄「分」的問題。

99

「阿姨好！」邁思和樂樂兩人同時向阿姨問好。

「你們好！辛苦了，來，剛好有餅乾出爐了，我幫大家平均分裝成3包！一個人拿1包，剛剛好！」說完，阿姨俐落的拿起小袋子分裝，這時，邁思突然想到什麼似的問：「阿姨，請問您，您每次都是平均分裝成3包嗎？昨天也是嗎？」

「是啊！這個烤盤，一次只能烤12片餅乾，所以每次我都會平均分裝成3包。」「對了，說到昨天，豆豆，昨天我給你的那包餅乾，怎麼丟在門口地上就走了呢？你不喜歡嗎？我有點傷心，我把那些餅乾全都留給小鳥吃了！」阿姨一邊解釋著，突然想起昨天在門口撿到豆豆掉落在地上的餅乾，有點傷心。

「我嗎？怎麼可能，我最喜歡阿姨做的餅乾了！我才不會丟掉呢！」豆豆一臉納悶的

說。

邁思看著這一幕，笑著並且很肯定的對豆豆說：「應該是你掉的沒錯！因為你的包包……」

「啊～我知道了，不是丟掉，不是這樣的，是我的包包破了，一定是放進去就掉出來了！阿姨不要傷心啊！」豆豆恍然大悟，怕阿姨誤會，慌亂的解釋著。

「哈哈，原來是這樣啊！」阿姨聽完立刻釋懷，開心的笑了起來。

「邁思，看來，我們又找到了一樣豆豆不見的東西了。」樂樂也開心的說。

「是啊！就掉在阿姨的店門口，現在小鳥們正開心的吃著呢！」邁思這時也蹲在一旁看著小鳥們。

7-1 除法算式(整除)

1 複習用減法或乘法算式記錄包含除的解題過程

Q 有12個蛋糕，3個裝一盤，最多可以裝成幾盤？還記得二年級學過的解題方法嗎？說說看可以怎麼做？

豆豆的做法：
每次裝3個，所以每次減3，減了4次，沒有剩下，也就是可以裝4盤。

妙妙的做法：
每盤裝3個，裝1盤有3個；
每盤裝3個，裝2盤有6個；
每盤裝3個，裝3盤有9個；
每盤裝3個，裝4盤有12個；
所以最多可以裝成4盤。

2 認識及使用除法算式記錄包含除的除法問題和結果，以及認識除法算式中的被除數、除數和商，能理解除法算式中各數字和符號的意義

Q 我們可以把這個問題和結果用除法算式記成：
 $12 \div 3 = 4$
這個符號「 $\div$ 」是「除號」。

除號前面的數12是「被除數」，除號後面的數3是「除數」。算出來的答案是「商」。

2 你知道除法算式中的12、3和4，各表示什麼嗎？說說看。
12是被除數，表示有12個蛋糕；3是除數，表示每3個裝一盤；4是商，表示可以裝成4盤。

1 大家一起來準備萬聖節活動的點心。

① 把12個蛋糕，3個裝一盤，最多可以裝成幾盤？



每次裝3個，所以每次減3，減了4次，沒有剩下，可以裝4盤。

$$\begin{aligned} 12 - 3 &= 9 \\ 9 - 3 &= 6 \\ 6 - 3 &= 3 \\ 3 - 3 &= 0 \end{aligned}$$

答：4盤

我可以用乘法來算。

一盤的個數	盤數	總共的個數
3	1	3
3	2	6
3	3	9
3	4	12

答：4盤

用除法算式記成：

$$12 \div 3 = 4$$

被除數 除號 除數 商

讀作：

「十二除以三等於四」

- 說說看，除法算式中的12、3和4，各表示什麼？
12表示12個蛋糕，3表示3個裝一盤，
4表示最多可以裝成4盤。(學生回答合理即可)

100 配合習作
第77頁

教學建議

- 在二下分分看單元時，學生已學過具體操作及使用連減或乘法算式，解決包含除和等分除的問題。
- 本頁P100為包含除情境問題，連結二年級所學，並使用除法算式記錄問題和結果。
- 課本P101為等分除情境問題，發展使用乘法解決問題，並使用除法算式記錄問題和結果。
- 教師可透過不斷提問除法算式中各數字和符號的意義，讓學生能將算式與情境結合。
- 做做看** 的問題，可以讓學生先估，如：1組5個人，4組有 $5 \times 4 = 20$ 個人，還不到32個人，來調整算出答案。
- 三年級為初次認識除法算式，估商是找答案的重要概念，故活動7-1一開始從二年級用乘法算式解題的舊經驗引入，以連結除法問題、認識除法算式，進而在解題時用除法算式記錄，但解題策略是用乘法的想法找出乘數或被乘數的值，即是估商概念的養成，如**做做看**的解題提示引導。

本頁目標 能用乘法算式記錄等分除的解題過程，並使用除法算式記錄除法問題和結果，以及理解除法算式中各數字和符號的意義。(離散量)

- ② 把 15 片餅乾，平分給 5 個小朋友，盡量分完，一個小朋友分到幾片餅乾？

	一個人分到的片數	人數	總共的片數
一個人分 1 片		5	$1 \times 5 = 5$
一個人分 2 片		5	$2 \times 5 = 10$
一個人分 3 片		5	$3 \times 5 = 15$

答：3 片

我們可以用除法算式記成： $15 \div 5 = 3$

- 說說看，除法算式中的 15、5 和 3，各表示什麼？

15 表示 15 片餅乾，5 表示 5 個小朋友，

3 表示一個小朋友分到 3 片餅乾。(學生回答合理即可)

做做看

有 32 個人參加遊行，平均分成 4 組，盡量分完，一組有幾個小朋友？用除法算式記記看。

$$32 \div 4 = 8$$

答：8 個人

先想想看 $8 \times 4 = 32$ ，
 裡要填多少？
 再寫出除法算式。

配合習作
第 77 頁

101

- ③ ①② 複習用乘法算式記錄等分除的解題過程，並作為連結除法算式估商的前置經驗

1 把 15 片餅乾，平分給 5 個小朋友，盡量分完，一個小朋友分到幾片餅乾？想想看二年級學過的解題方法，說說看可以怎麼用乘法算式解題？說說看。

有 5 個小朋友，
 一個人分 1 片，共分 5 片；
 一個人分 2 片，共分 10 片；
 一個人分 3 片，共分 15 片；
 所以一個人分到 3 片。

- ④ ①② 使用除法算式記錄等分除的除法問題和結果，並理解除法算式中各數字和符號的意義

1 可以用除法算式記成： $15 \div 5 = 3$ ，你知道除法算式中的 15、5 和 3，各表示什麼嗎？說說看。
 15 是被除數，表示有 15 片餅乾；5 是除數，表示有 5 個小朋友；3 是商，表示每個小朋友可以分到 3 片餅乾。

- ⑤ 做做看 重新練習

類似題

- 用除法算式記記看。

(1) 有 16 個布丁，2 個裝一盤，最多可以裝成幾盤？(配合 ①①)

$$16 \div 2 = 8$$

答：8 盤

(2) 有 24 個旅客，4 個人住一間房間，需要準備幾個房間？(配合 ①①)

$$24 \div 4 = 6$$

答：6 個

(3) 有 28 顆糖果，平分給 4 個小朋友，盡量分完，一個小朋友分到幾顆糖果？(配合 ①②)

$$28 \div 4 = 7$$

答：7 顆

(4) 有 30 個人去野餐，平分坐在 5 張石桌，一張石桌坐幾個人？(配合 ①②)

$$30 \div 5 = 6$$

答：6 個人

1 2 透過乘法連結除法算式估商，並使用除法算式記錄，解決連續量情境的包含除和等分除問題及理解其除法意義

Q

1 長24公分的彩帶，每6公分剪成一段，最多可以剪成幾段？想一想，每6公分一段，幾個6公分剛好是24公分呢？

2 用除法算式記記看。

$$24 \div 6 = 4$$

3 長24公分的彩帶，平分剪成6段，一段長幾公分？想一想，一段要幾公分，6段才剛好是24公分呢？

4 用除法算式記記看。

$$24 \div 6 = 4$$

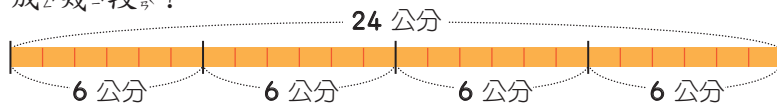
※本題透過相同數據，讓學生觀察理解在包含除與等分除不同情境下，雖然兩情境的除法算式和答案皆相同，但答案單位不同的除法意義。

2 **做做看** 重新練習

再次以離散量情境練習等分除與包含除的問題

2 每一條彩帶長24公分。

① 品睿把彩帶每6公分剪成一段，最多可以剪成幾段？



$$6 \times 4 = 24$$

每6公分一段，幾個6公分剛好是24公分呢？



用除法算式記記看。

$$24 \div 6 = 4$$

答：4 段

② 郁文把彩帶平分剪成6段，一段長幾公分？



$$4 \times 6 = 24$$

一段要幾公分，6段才剛好是24公分呢？



用除法算式記記看。

$$24 \div 6 = 4$$

答：4 公分

做做看

把下面的問題用除法算式記下來。

媽媽煮了28顆水餃。

2 **①** 平分成4盤，每盤有幾顆水餃？

$$28 \div 4 = 7$$

答：7 顆

② 每4顆裝一盤，最多可以裝成幾盤？

$$28 \div 4 = 7$$

答：7 盤

102 配合習作
第78、79頁

教學建議

1. 本頁連續量的情境，可以將24公分看成是24個1公分，加以離散量化，以銜接離散量的經驗。
2. 第2題第①小題，教師可引導學生看圖說出1段6公分是6公分、2段6公分是12公分、3段6公分是18公分、4段6公分是24公分。
3. 第2題第②小題，可以讓學生先估，如果1段5公分，6段就是30公分，太長；如果1段1公分，6段就是6公分，太短。慢慢調整算出答案。

類似題

• 用除法算式記記看。

(1) 老師有一條長32公分的緞帶，每8公分剪一段，最多可剪成幾段？(配合2①)

$$32 \div 8 = 4$$

答：4 段

(2) 有一條長27公分的紙帶，平分剪成3段，一段長幾公分？(配合2②)

$$27 \div 3 = 9$$

答：9 公分

本頁目標 認識有餘數的除法算式，並用以記錄除法問題和結果，及認識除法算式中的餘數。

7-2 認識餘數

- 1 妮妮把 13 顆草莓，每 3 顆裝一盤，最多可以裝成幾盤？還剩下幾顆草莓？



13 顆草莓，3 顆裝一盤，可裝 4 盤，還剩下 1 顆。

$$3 \times 4 = 12$$

$$13 - 12 = 1$$

答：裝成 4 盤，剩下 1 顆。



用除法算式記成：

$$13 \div 3 = 4 \cdots 1$$

被除數 除號 除數

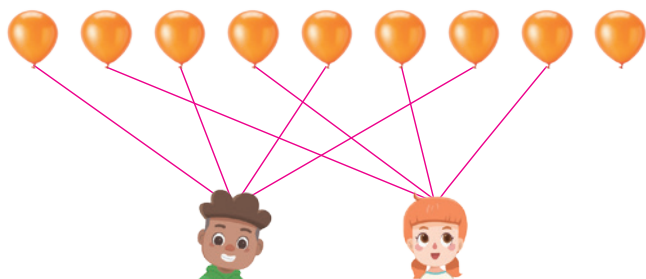
商

餘數

讀作：

「十三除以三等於四餘一」

- 2 有 9 顆氣球，平分給 2 個人，盡量分完，每個人可以分到幾顆？還剩下幾顆氣球？



用除法算式記成：

$$9 \div 2 = 4 \cdots 1$$

分到 4 顆，

答：剩下 1 顆

配合習作
第 80、81 頁

103

教學建議

- 第 1 題為分裝情境問題，利用乘法與減法算式，解決有餘數的除法問題。
- 第 2 題除了一顆一顆分的方式外，也可讓學生用估商的方式，如：一個人分 2 顆呢？一個人分 3 顆呢？……來推算：「全部分完，每個人可以分到幾顆？還剩下幾顆？」

類似題

- 用除法算式記記看。
- (1) 有 5 個麻糬，每 2 個裝一盤，最多可以裝成幾盤？還剩下幾個麻糬？(配合 1)
 $5 \div 2 = 2 \cdots 1$
 答：裝成 2 盤，剩下 1 個
- (2) 有 11 枝鉛筆，平分給 4 個人，盡量分完，每個人可以分到幾枝？還剩下幾枝鉛筆？(配合 2)
 $11 \div 4 = 2 \cdots 3$
 答：分到 2 枝，剩下 3 枝

- 3 1 透過操作，並用乘法與減法算式記錄有餘數的除法問題和結果

Q

- 把 13 顆草莓，3 顆裝一盤，最多可裝成幾盤？還剩下幾顆？畫圖分分看。
- 想一想，如果用乘法算式可以怎麼記錄問題和結果。剩下的糖果用算式可以怎麼記呢？
 $3 \times (4) = 12 \cdots$ 可裝 4 盤
 $13 - 12 = 1 \cdots$ 剩下 1 顆

- 4 1 認識及使用有餘數的除法算式記錄包含除的除法問題和結果，並認識除法算式中的餘數

Q

- 這個問題我們可以用除法算式記成：
 $13 \div 3 = 4 \cdots 1$ ，算式中剩下的 1 個，就是除法算式的「餘數」。
- 你知道除法算式中的 13、3、4 和 1，各表示什麼嗎？
 13 是被除數，表示有 13 顆草莓；3 是除數，表示每 3 顆裝一盤；4 是商，表示可以裝成 4 盤；1 是餘數，表示還剩下 1 顆。

- 5 2 用有餘數的除法算式記錄等分除的除法問題和結果

Q

- 有 9 顆氣球，平分給 2 個人，盡量分完，每個人可以分到幾顆？還剩下幾顆氣球？看圖做做看。
- 用除法算式記記看。
 $9 \div 2 = 4 \cdots 1$
 分到 4 顆氣球，剩下 1 顆

1 認識除法直式，並了解除法直式中各數字及符號的意義

Q

1 有7個點心，每個人分3個，最多可以分給幾個人？還剩下幾個？把問題用除法算式寫下來。

$$7 \div 3 = (\quad) \cdots (\quad)$$

2 用前一頁的方法算算看，答案是多少？說說看你是怎麼算的？

$$3 \times (2) = 6 \cdots \text{分給2個人}$$

$$7 - 6 = 1 \cdots \text{還剩下1個}$$

3 加法、減法、乘法都可以用直式計算算出答案，現在要學除法直式，看這題 $7 \div 3$ 要怎麼用除法直式記錄呢？

配合課本步驟1～步驟4說明記錄方式

4 說說看，除法直式中的每個數字表示什麼？

7是被除數，表示有7個點心；3是除數，表示每個人分3個；2是商，表示可以分給2個人；1是餘數，表示還剩下1個。

2 能用除法直式，解決包含除問題(二位數除以一位數，商是一位數)

Q

1 一盒小番茄有29顆，每個人分6顆，最多可以分給幾個人？還剩下幾顆小番茄？你能用除法算式記錄問題嗎？

$$29 \div 6 = (\quad) \cdots (\quad)$$

2 用直式計算。最多分給幾個人？共分掉幾顆？說說看你是怎麼想的。

分給5個人要 $6 \times 5 = 30$ 顆，太多；分給4個人要 $6 \times 4 = 24$ 顆，分掉24顆

3 分給4個人，4要寫在商的個位，分掉24顆，24記在29下方，最後算 $29 - 24$ 還剩下幾顆，完成直式計算。

7-3 除法直式計算

1 有7個點心，每個人分3個，最多可以分給幾個人？還剩下幾個點心？

$$\text{問題直式記錄：} 7 \div 3 = (2) \cdots (1)$$

我們可以用除法直式這樣計算：附件15



步驟1

每個人…… 3) 7 ……7個點心
分3個

3	7

步驟2

	2
3	7

……最多分給
2個人

步驟3

	2
3	7
	6

…… $3 \times 2 = 6$ (個)
共分了6個

步驟4

	2	← 商
除數	3	7 ← 被除數
		- 6
餘數		1

…… $7 - 6 = 1$ (個)
還剩下1個



除法直式中，步驟4的減號常省略不寫。

答：分給2個人，剩下1個

2 一盒小番茄有29顆，每個人分6顆，最多可以分給幾個人？還剩下幾顆小番茄？

$$\text{問題直式記錄：} 29 \div 6 = (4) \cdots (5)$$

		4
6	2	9
	2	4
		5

……最多可以分給幾個人

……一共分掉幾顆

……還剩下幾顆

分給4個人，

答：剩下5顆



教學建議

- 本活動目的讓學生認識除法直式及使用除法直式解決二位數除以一位數，商是一位數的問題。請教師指導學生除法算式的計算過程與記錄(可搭配附件15)，如：除法直式的寫法、估商及「被除數、除數、商和餘數」的位置。
- 除法的直式紀錄應包括：
 - (1)記錄問題的原始條件。
 - (2)用乘法和減法的概念記錄解題過程，並掌握位值概念。
 - (3)記錄解題結果。
- 在記錄除法直式的過程中，減號「-」記或不記都可以，但教師必須指導學生知道除法中運用減法的事實。
- 第3題目的是讓學生理解餘數要比除數小。
- 第3題教師應讓學生了解，剩下的長度若大於8公分，表示仍可再剪一段。直到剩下的長度不足8公分，無法再剪一段，此時剩下的長度才能算是餘數。

本頁目標 透過解題活動，知道餘數必須比除數小。

- 3 把 50 公分的綵帶，每 8 公分剪成一段，最多可以剪成幾段？還剩下幾公分？



$$50 \div 8 = (5) \cdots (10)$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 8 \overline{) 50} \\ \underline{40} \\ 10 \end{array}$$

答：剪成 5 段，剩下 10 公分。



$$50 \div 8 = (6) \cdots (2)$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 8 \overline{) 50} \\ \underline{48} \\ 2 \end{array}$$

答：剪成 6 段，剩下 2 公分。

兩個人的答案都可以嗎？



奇奇的答案是剩下 10 公分，超過 8 公分，所以還可以再剪一段。

餘數一定要比除數小，不然還可以再分。

餘數 < 除數



做做看

用除法直式算算看。

① $23 \div 4 = (5) \cdots (3)$

$$\begin{array}{r} \text{十} \quad \text{個} \\ 5 \\ 4 \overline{) 23} \\ \underline{20} \\ 3 \end{array}$$

② $47 \div 9 = (5) \cdots (2)$

$$\begin{array}{r} \text{十} \quad \text{個} \\ 5 \\ 9 \overline{) 47} \\ \underline{45} \\ 2 \end{array}$$

③ $59 \div 8 = (7) \cdots (3)$

$$\begin{array}{r} \text{十} \quad \text{個} \\ 7 \\ 8 \overline{) 59} \\ \underline{56} \\ 3 \end{array}$$

④ $64 \div 7 = (9) \cdots (1)$

$$\begin{array}{r} \text{十} \quad \text{個} \\ 9 \\ 7 \overline{) 64} \\ \underline{63} \\ 1 \end{array}$$

配合習作
第 82 頁

105

- 3 透過解題活動，知道餘數必須比除數小

Q

- 想一想，你覺得奇奇和妙妙的答案都可以嗎？兩個人的答案不一樣，應該只有一個人對。
- 餘數有什麼不同？奇奇的餘數是 10，妙妙的餘數是 2。
- 題目說每 8 公分剪成一段，奇奇還剩下 10 公分，可以再剪成一段嗎？妙妙呢？10 公分可以再剪成一段，妙妙只剩 2 公分，不能再剪成一段。所以妙妙的答案正確。
- 如果剩下 5 公分可以再剪成一段嗎？ $5 < 8$ ，不可以
- 如果剩下 9 公分可以再剪成一段嗎？ $9 > 8$ ，可以
- 你發現什麼？剩下的數要比除數小，不然的話就要再繼續計算；餘數必須比除數小。

- 4 做做看 重新練習

類似題

(本題直式略)

(本題直式略)

• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合 2)

• 用除法直式算算看。(配合 做做看)

- (1) 有 21 枝鉛筆，每 6 枝裝成一盒，最多可以裝成幾盒？還剩下幾枝鉛筆？

$$21 \div 6 = 3 \cdots 3$$

答：裝成 3 盒，剩下 3 枝

- (2) 一包糖果有 25 顆，每個人分 3 顆，最多可以分給幾個人？還剩下幾顆糖果？

$$25 \div 3 = 8 \cdots 1$$

答：分給 8 個人，剩下 1 顆

- 1 4** 能用除法直式，解決等分除問題(二位數除一位數，商是一位數)，並知道餘數為0的除法算式記錄方式，及認識整除

Q

- 一包餅乾有40片，平分放到5個盤子裡，盡量分完，一個盤子有幾片餅乾？還剩下幾片？用除法算式怎麼記呢？
- 用直式算算看，說說看直式怎麼記？直式中的每個數字表示什麼意思？
- 把答案寫回除法算式，餘數是多少？
 $40 \div 5 = 8 \cdots 0$ ，餘數為0
- 前面學 $40 \div 5$ 時，會寫成 $40 \div 5 = 8 \cdots 0$ 嗎？餘數為0時，0可以省略不寫嗎？

- 2 5** 知道除數和餘數的關係

Q

- 先算算看，每個算式的商是多少？餘數是多少？
- 說說看，當除數是4時，餘數有哪些？最大的餘數是多少？
- 如果除數是5時呢？觀察看看除數和餘數之間的關係。

- 4** 一包餅乾有40片，平分裝到5個盤子裡，盡量分完，一個盤子有幾片餅乾？還剩下幾片？

問題記成： $40 \div 5 = (\quad) \cdots (\quad)$

		十個	
		8	……③一個盤子有8片
②平分到5個盤子……	5	40	……①有40片餅乾
		40	……④共分了 $8 \times 5 = 40$ 片
		0	……⑤還剩下0片

答：8片，剩下0片

當餘數為0時，稱為「整除」，除法算式可以記成：
 $40 \div 5 = 8 \cdots 0$ 或 $40 \div 5 = 8$ 。

- 5** 先算算看，再比一比餘數和除數的大小。

$$16 \div 4 = 4 \cdots 0$$

餘數都比除數小

$$17 \div 4 = 4 \cdots 1$$

$$18 \div 4 = 4 \cdots 2$$

$$19 \div 4 = 4 \cdots 3$$

$$20 \div 4 = 5 \cdots 0$$

$$21 \div 4 = 5 \cdots 1$$

除數

餘數

- 觀察上面的算式，當除數是4時，餘數有哪些？
最大的餘數是多少？
0、1、2、3

教學建議

- 第4題用除法算式記問題，等到使用直式算出答案後，提醒學生記得將答案填回原除法算式。
- 當餘數是0的時候，我們稱為「整除」，用除法算式可以記成「 $40 \div 5 = 8 \cdots 0$ 」或「 $40 \div 5 = 8$ 」，習慣上多記成後者。
- 第5題，教師亦可讓學生觀察被除數逐次多1，餘數有什麼變化，進而發現餘數會有規律的循環等現象。
- 第6題改編自「109學年度國小數學科學習能力檢測三年級試題」，妮妮和妙妙的說法為學生常有的迷思，其中又以妙妙說法更容易讓學生誤判。布題為「有四十幾個蘋果，平分給8人，每人分5個， $5 \times 8 = 40$ 」，妙妙的說法為「蘋果最多可能剩下9個」，此時教師可再進一步詢問「剩下9個蘋果，夠不夠每人再分一個呢？」以達到除法算式中，餘數<除數的迷思之澄清。
- 「素養吧」的題目沒有說明魚的數量，所以無法列出除法算式，只能用「餘數必須比除數小」的概念判斷。

本頁目標 透過解題活動，能運用餘數比除數小之概念進行迷思判斷。

- 6 老師把四十幾個蘋果平分給8位同學，每位同學分到5個蘋果，最多還剩下幾個蘋果？ $4 \square \div 8 = 5 \cdots \bigcirc$ 因為餘數<除數，所以○最多是7
- 想一想要，誰說的才是對的？如果不對，是哪裡錯了？(學生回答合理即可) 奇奇



妮妮

每位同學都分到5個蘋果，剩下下的蘋果會比5個少，最多會剩下4個蘋果。

妮妮說的不對，因為每個人分到的5個蘋果，代表的是商，除法算式中，餘數<除數，與商沒有關係。剩下的蘋果會比8個少，最多會剩下7個。



奇奇

平分給8位同學，剩下下的蘋果數量會比8個少，最多會剩下7個蘋果。



妙妙

平分給8位同學，每人分到5個，共分掉 $5 \times 8 = 40$ 個蘋果，原來有四十幾個蘋果，所以最多會剩下9個。

妙妙說的不對，如果剩下9個蘋果，8位同學每人都可以再分1個，所以最多不是剩下9個蘋果。除法算式中，餘數<除數，最多會剩下7個蘋果。

素養吧

飼育員把一桶魚平分給6隻企鵝，盡量分完，最後可能剩下幾條魚？在 裡打√。(答案不只一個！)



第6題改編自「109學年度國小數學科學習能力檢測三年級試題」。

配合習作
第84頁

107

類似題

• 填填看。(配合5)

- $19 \div 7 = (2) \cdots (5)$
 $20 \div 7 = (2) \cdots (6)$
 $21 \div 7 = (3) \cdots (0)$
 $22 \div 7 = (3) \cdots (1)$
 $23 \div 7 = (3) \cdots (2)$

• 在可能答案的 ☐ 裡打√。(配合素養吧)

- (1) 廚師將貢丸平分裝到7碗湯中，最後可能剩下幾顆貢丸？
☒ 2顆 ☒ 3顆 ☒ 5顆 ☐ 7顆 ☐ 8顆
- (2) 老師把一袋果凍平分給6個人，盡量分完，最後可能剩下幾顆果凍？
☒ 剩下3顆 ☒ 剩下5顆 ☐ 剩下8顆

3 知道餘數比除數小，且能進行判斷

Q

- 1 說說看，題目中的被除數，除數分別是什麼？
 被除數是四十幾個蘋果
 除數是8位同學
- 2 妮妮的說法正確嗎？
 剩下的蘋果與分到的蘋果沒有關係，老師平分給8位同學，所以最多剩下7個蘋果，所以妮妮說的不正確
- 3 奇奇的說法正確嗎？
 正確
- 4 妙妙的說法正確嗎？
 老師分蘋果用掉40個，雖然剩下的蘋果不可能超過10個，最多可能剩下9個，但因為是平分給8個人，如果最後剩下9個蘋果，每個人都可以再分1個蘋果，所以妙妙說的不正確

4 素養吧 應用餘數必須比除數小的概念解題

Q

- 1 一桶魚平分給6隻企鵝，盡量分完，最後可能會剩下幾條？
 $8 > 6$ ，如果剩下8條，表示6隻企鵝還能夠再各分到1條魚，所以不可能是餘數。答案是3條和5條。

1 ①②能解決生活中除法的應用問題(答案忽略餘數的問題)

Q

1 有32個點心，每6個裝成一盒，最多可以裝滿幾盒？把問題用除法算式記下來，再算算看，答案是多少？

2 說說看 $32 \div 6 = 5 \cdots 2$ 中，每個數字代表什麼意思？

32代表有32個點心；
6代表每6個裝成一盒；
5代表可以裝滿5盒；
2代表還剩下2個。

3 剩下的2個可以裝滿一盒嗎？那麼最多可以裝滿幾盒呢？

剩下2個不能裝滿一盒，最多裝滿5盒。

4 老師有65片餅乾要平分給7個小朋友，盡量分完，每個小朋友可以分到幾片餅乾？用除法算式怎麼記呢？算算看，答案是多少？

5 說說看，你寫的算式中，每個數字代表什麼意思？答案是多少呢？

2 做做看 重新練習

7-4 除法應用

1 全班去野餐。

① 王媽媽做了32個點心，每6個裝成一盒，最多可以裝滿幾盒？

問題記成： $32 \div 6 = (5) \cdots (2)$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 6 \overline{) 32} \\ \underline{30} \\ 2 \end{array}$$



可以裝滿5盒，剩下的2個不夠裝滿1盒。



不到6個，不能裝滿一盒。

答：5盒

② 老師有65片餅乾，要平分給7個小朋友，盡量分完，每個小朋友可以分到幾片餅乾？

先記錄問題，再用直式算算看。

$$65 \div 7 = 9 \cdots 2$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 7 \overline{) 65} \\ \underline{63} \\ 2 \end{array}$$

答：9片

做做看

姐姐帶了70元，最多可以買幾朵花？

先記錄問題，再用直式算算看。

2 $70 \div 9 = 7 \cdots 7$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 9 \overline{) 70} \\ \underline{63} \\ 7 \end{array}$$



每朵9元

答：7朵

108 配合習作
第85頁

教學建議

1. 本活動為透過生活情境，解決答案為商數是否需加1的問題。
2. 教師反覆提問除法算式中各數字的意思，加強學生對算式與情境的連結。
3. 做做看的問題須搭配圖片上的標價才能解題。

類似題

• 先記錄問題，再用直式算算看。

(1) 有26顆饅頭，每3顆裝成一袋，最多可以裝滿幾袋？(配合①①)

$$26 \div 3 = 8 \cdots 2$$

答：8袋

(2) 爺爺有14片餅乾要分給4個小朋友，每個小朋友最多可以分到幾片？(配合①②)

$$14 \div 4 = 3 \cdots 2$$

答：3片

本頁目標 解決生活情境中的除法應用問題(答案為商數加1的問題)。

- ③ 有 34 個小朋友要坐天鵝船，一艘天鵝船可以坐 4 個人，最少需要幾艘天鵝船才夠坐？

問題記成： $34 \div 4 = (8) \cdots (2)$

$$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \overline{) 34} \\ \underline{32} \\ 2 \end{array}$$

剩下 2 個小朋友，也需要 1 艘。

$$8 + 1 = 9$$

答：9 艘

3

- ④ 老師請 46 個小朋友吃布丁，一個人吃 1 個。一盒布丁有 6 個，老師最少要買幾盒布丁才夠？先記錄問題，再用直式算算看。

$$46 \div 6 = 7 \cdots 4$$

$$7 + 1 = 8$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \overline{) 46} \\ \underline{42} \\ 4 \end{array}$$

答：8 盒

素養吧

飼育員有 18 條魚，要分給 5 隻企鵝，企鵝圍成一圈，飼育員從 1 號企鵝開始依序每次給 1 條魚，直到魚發完，哪幾號企鵝會得到 4 條魚？

$$18 \div 5 = 3 \cdots 3$$

剩下的 3 條魚可以再依序分給 1 號、2 號、3 號企鵝

答：1 號、2 號、3 號



4

第④題請教師引導學生做語言轉換，「一個人吃 1 個，46 個人要吃 46 個布丁」，使列出的除法算式有意義。

配合習作
第 85 頁

109

教學建議

- 教師反覆提問除法算式中各數字的意思，加強學生對算式與情境的連結，以利判斷答案為商數是否需要加 1。
- 第④小題，請教師引導學生做語言轉換「一個人吃 1 個布丁，46 個人需要 46 個布丁」，使除法算式有意義。

類似題

先記錄問題，再用直式算算看。(本題直式略)

- (1) 有 26 顆饅頭，每 3 顆裝成一袋，最少需要幾個袋子才可以裝完？(配合 1③④)

$$26 \div 3 = 8 \cdots 2$$

$$8 + 1 = 9$$

答：9 個袋子

- (2) 29 個學生要分成 4 組，1 號學生是第 1 組，2 號學生是第 2 組，……，4 號學生是第 4 組，5 號學生是第 1 組，……，依此類推，直到每個學生都有組別，那麼每一組各有幾個學生？(配合 素養吧)

$$29 \div 4 = 7 \cdots 1$$

$$7 + 1 = 8$$

答：第 1 組有 8 個學生，第 2、3、4 組都各有 7 個學生

1③④ 解決生活情境中除法問題(答案為商數加 1)

Q

- 有 34 個小朋友，一艘天鵝船可以坐 4 個人，最少需要幾艘天鵝船？用除法算式算算看。
- 說說看 $34 \div 4 = 8 \cdots 2$ 各數字代表什麼意思？
34 代表全部有 34 個小朋友；4 代表一艘天鵝船可以坐 4 個人；8 代表有 8 艘天鵝船坐滿 4 個人；2 代表還剩下 2 個小朋友。
- 剩下的 2 個小朋友也需要 1 艘船嗎？那麼最少需要幾艘呢？
需要，答案是商再加 1 ($8 + 1 = 9$ 艘)。
- 老師請 46 個小朋友吃布丁，一個人吃 1 個，最少需要幾盒布丁？用除法算式算算看。
- 一個人吃 1 個布丁，那麼 46 個人要吃幾個布丁呢？
46 個布丁
- 要準備 46 個布丁，每一盒有 3 個，老師最少要買幾盒才夠呢？說說看，你是怎麼知道的？

4 素養吧 活用商數與餘數的關係解決問題

Q

- 把 18 條魚分給 5 隻企鵝， $18 \div 5 = 3 \cdots 3$ 中，每個數字代表什麼意思？
18 條魚分給 5 隻企鵝，從 1 號企鵝依序每次給 1 條魚，每隻企鵝可以分到 3 條魚，還剩下 3 條魚。
- 「還剩下 3 條魚」表示還沒分完，要繼續分嗎？
題目說「直到魚發完」所以要繼續分。
- 剩下的 3 條魚一樣從 1 號開始依序每次給 1 條魚，哪些企鵝會多 1 條魚？
1、2、3 號企鵝會拿到 4 條魚。



練習百分百 7

評量目標

- 能用除法直式計算二位數除以一位數，商是一位數的問題。
- 能運用餘數必須比除數小的關係解題。

1 用除法直式算算看。

① $48 \div 7$

$= (6) \cdots (6)$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 7 \overline{)48} \\ \underline{42} \\ 6 \end{array}$$

② $37 \div 5$

$= (7) \cdots (2)$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 5 \overline{)37} \\ \underline{35} \\ 2 \end{array}$$

③ $86 \div 9$

$= (9) \cdots (5)$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 9 \overline{)86} \\ \underline{81} \\ 5 \end{array}$$

④ $27 \div 4$

$= (6) \cdots (3)$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 4 \overline{)27} \\ \underline{24} \\ 3 \end{array}$$

⑤ $32 \div 8$

$= (4) \cdots (0)$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 8 \overline{)32} \\ \underline{32} \\ 0 \end{array}$$

⑥ $52 \div 6$

$= (8) \cdots (4)$

$$\begin{array}{r} 8 \\ 6 \overline{)52} \\ \underline{48} \\ 4 \end{array}$$

2 回答問題，在 ☐ 裡打 $\checkmark$ 。

① $\star \div 4$ 的餘數可能有多少？

☒ 1

☒ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

② 妹妹把一袋草莓平分給 5 個人，盡量分完，最後可能剩下幾顆草莓？

☒ 剩下 4 顆

☐ 剩下 5 顆

☐ 剩下 6 顆

類似題

• 用除法直式算算看。(配合 1) (本題直式略)

- $66 \div 7 = (9) \cdots (3)$
- $42 \div 5 = (8) \cdots (2)$
- $54 \div 9 = (6) \cdots (0)$

• 回答問題。(配合 2)

- $\bullet \div 5$ 的餘數最大是多少？(4)
- 一堆 1 元硬幣每 5 個一疊，最後可能剩下幾個 1 元硬幣？(0、1、2、3、4) 個

3 先記錄問題，再用直式算算看。

- ① 有 45 枝鉛筆，每 6 枝裝成一盒，最多可以裝成幾盒？還剩下幾枝鉛筆？

$$45 \div 6 = 7 \cdots 3$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \overline{)45} \\ \underline{42} \\ 3 \end{array}$$

答：裝成 7 盒，剩下 3 枝

- ② 姐姐烤了 36 片餅乾，平分裝在 4 個盤子裡，盡量分完，每個盤子有幾片餅乾？

$$36 \div 4 = 9$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 4 \overline{)36} \\ \underline{36} \\ 0 \end{array}$$

答：9 片

- ③ 有 52 個人排隊坐纜車，每 8 個人坐一臺，每個人都要坐，最少需要幾臺纜車？

$$52 \div 8 = 6 \cdots 4$$

$$6 + 1 = 7$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 8 \overline{)52} \\ \underline{48} \\ 4 \end{array}$$

答：7 臺

- ④ 媽媽烤了 19 個布丁，每個盒子裝 3 個，最多可以裝滿幾個盒子？

$$19 \div 3 = 6 \cdots 1$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 3 \overline{)19} \\ \underline{18} \\ 1 \end{array}$$

答：6 個

(本題直式略)

• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合 3)

- (1) 一盒草莓有 34 顆，每個人分 6 顆，最多可以分給幾個人？還剩下幾顆草莓？

$$34 \div 6 = 5 \cdots 4$$

答：分給 5 個人，剩下 4 顆

- (2) 有 35 個水梨，平分裝在 5 個盤子裡，盡量分完，每個盤子有幾個水梨？

$$35 \div 5 = 7$$

答：7 個

- (3) 一個盒子可以裝 6 個鈴鐺。智芳有 38 個鈴鐺，最少需要幾個盒子才能全部裝起來？

$$38 \div 6 = 6 \cdots 2$$

$$6 + 1 = 7$$

答：7 個盒子

- (4) 一枝冰棒賣 8 元。曉雲有 55 元，最多可以買幾枝冰棒？

$$55 \div 8 = 6 \cdots 7$$

答：6 枝

評量目標

- 3 能解決二位數除以一位數，及答案為商數是否需加 1 的應用問題。

成績登記表

座號	分數	座號	分數
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	